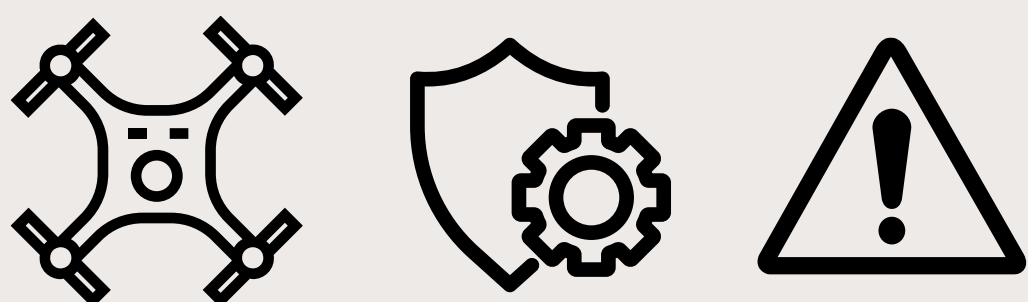




NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN LƯU LƯỢNG ĐỘC HẠI TRONG MẠNG UAV BẰNG MẠNG NƠ-RON ĐỒ THỊ (GIN) KẾT HỢP THÍCH ỨNG MIỀN ĐỐI KHÁNG (ADA)

Nguyễn Phạm Uyên Thi - 250202055

WHAT



Nghiên cứu tập trung vào việc nâng cao khả năng nhận diện các gói tin xâm nhập trong mạng UAV bằng cách ứng dụng AI trên bộ dữ liệu thực tế UAV-NIDD

WHY

Lỗi hỏng mạng UAV

UAV đối mặt với tấn công DoS, MITM, Fake Landing. Phương pháp truyền thống thất bại trước lưu lượng mã hóa và giao thức đặc thù (MAVLink).

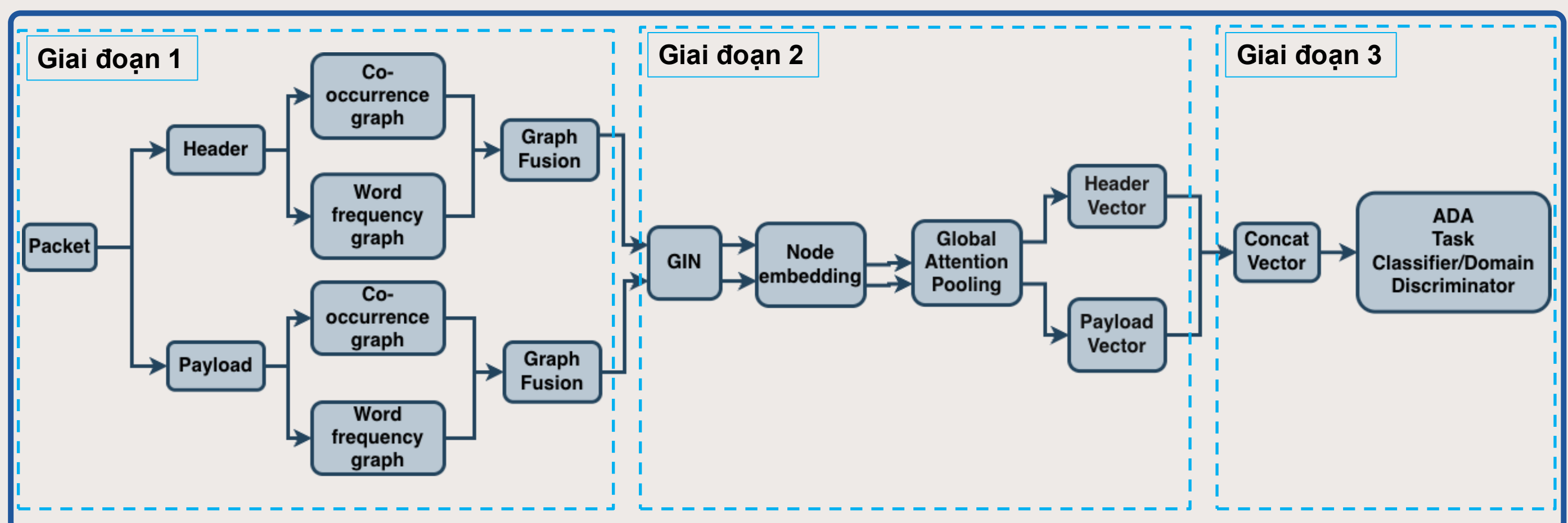
Trôi dạt khái niệm (Concept Drift)

Đặc trưng tấn công thay đổi liên tục theo thời gian. Các biến thể mới làm suy giảm nghiêm trọng độ chính xác của mô hình cũ

Khai hiếm dữ liệu nhãn

Việc thu nhập và dán nhãn dữ liệu UAV thực tế tốn kém, gây thiếu hụt dữ liệu ở miền đích.

TỔNG QUAN KIẾN TRÚC



MÔ TẢ CHI TIẾT

Giai đoạn 1: Xử lý packet và đồ thị

Gói tin thô (packet) được tách thành Header/Payload, chuyển đổi thành đồ thị kép và thực hiện hợp nhất đồ thị Graph Fusion

Giai đoạn 2: Trích xuất đặc trưng bằng GIN

Mô hình GIN thực hiện node embedding, sau đó thực hiện cơ chế Global Attention Pooling để cô đọng thông tin thành các Vector đặc trưng

Giai đoạn 3: Phân loại và thích ứng với ADA

Các vector được kết hợp và đưa vào ADA để phân loại và sử dụng huấn luyện đối kháng để xóa bỏ sự khác biệt về mặt phân phối giữa miền nguồn và miền đích